PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Classer trois métaux

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Solutions de sulfate de cuivre et de sulfate de zinc à 0,1 mol/L, lamelles de zinc, clous, fil de cuivre.	sulfate de cuivre 1 kg, Pierron 01319980.10 (13 €), sulfate de zinc 1 kg, Pierron 01990980.10 (10,90 €), zinc en lame 100 × 30 × 1 mm, Pierron 01981000.10 (2,70 €). Vente réservée aux établissements : commander avec le compte du lycée.	≈ 30 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Solution de sulfate de cuivre à 0,1 mol/L : 25 g de cristaux bleus dans 1 L d'eau. Sulfate de zinc à 0,1 mol/L : 29 g dans 1 L. Étiqueter les flacons.
2. Décaper les clous : 10 minutes dans du vinaigre blanc ou un coup de papier de verre, puis rinçage.
3. Découper la lame de zinc en lamelles de 1 cm à la cisaille. Dénuder 5 cm de fil de cuivre de 1,5 mm^2.

PENDANT LA SÉANCE

1. 3 cm de solution par tube, métal plongé à moitié, 10 minutes d'attente. Préparer les clous du TP 2 pendant l'attente.

CE QUI PEUT RATER

Clou galvanisé : le zinc réagit à la place du fer et fausse le tube 1. Prendre des clous en acier non zingués.

Les élèves confondent dépôt de cuivre et rouille : faire frotter le dépôt avec un papier blanc.

TP 2 · Fabriquer de la rouille (à lancer une semaine avant)

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Quatre tubes à essai bouchés : air sec, eau bouillie sous huile, eau du robinet, eau salée.	recharge d'absorbeur d'humidité 1 kg (Leroy Merlin) (chlorure de calcium), clous non galvanisés, sel, huile.	3,49 €

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Tube 1 : 2 cm de grains de chlorure de calcium au fond, une boule de coton, le clou posé sur le coton, bouchon bien enfoncé.
2. Tube 2 : faire bouillir l'eau 10 minutes, la laisser refroidir couverte, remplir le tube à ras, plonger le clou, verser 1 cm d'huile.
3. Tube 3 : moitié eau du robinet. Tube 4 : moitié eau avec une cuillère à café de sel.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Le tube 2 rouille un peu si l'eau a refroidi à l'air libre : c'est l'occasion de parler des limites de l'expérience.

TP 3 · La passivation

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Deux bandes de papier d'aluminium, l'une poncée, dans le sulfate de cuivre salé.	Papier d'aluminium, papier de verre fin, sel ; sulfate de cuivre du TP 1.	≈ 2 €

Mise en œuvre · TP 3

PENDANT LA SÉANCE

1. Poncer une seule bande, des deux côtés, juste avant de la plonger. Plonger les deux bandes en même temps.

CE QUI PEUT RATER

Le sel finit par attaquer aussi la couche d'oxyde : observer 5 minutes seulement.

La réaction chauffe et dégage un gaz : tubes sur un support, pas dans la main.

TP 4 · L'anode sacrificielle

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Trois clous dans l'eau salée : nu, entouré de zinc, entouré de cuivre. Observation après une semaine.	Lamelle de zinc du TP 1, fil de cuivre, sel.	0 €

Mise en œuvre · TP 4

AVANT LA SÉANCE

1. Poncer le clou et la lamelle de zinc à l'endroit du contact : sans contact métal contre métal, la protection ne marche pas.
2. Eau salée : 30 g de sel par litre. Lancer en même temps que le TP 2.

CE QUI PEUT RATER

Le dépôt blanc sur le zinc n'est pas de la rouille : c'est la preuve qu'il s'est oxydé à la place du fer.

DÉCHETS

Le sulfate de cuivre est toxique pour les organismes aquatiques : il ne va jamais à l'évier. Toutes les solutions vont dans un bidon étiqueté, remis à la collecte des déchets chimiques du lycée.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.